# 目 录

一、总论.....3
（一）汽车的分类.....3
（二）汽车的组成.....3
（三）汽车行驶的基本原理.....3
二、发动机的工作原理和总体构造.....3
（一）发动机的定义.....3
（二）发动机的基本组成.....3
（三）发动机的工作原理.....4
三、曲柄连杆机构.....4
四、配气机构.....5
五、供给系.....6
（一）功用.....6
（二）可燃混合气体成分与发动机性能的关系.....7
（三）电控燃油喷射系统的分类.....7
七、点火系.....8
（一）点火提前角.....8
（二）点火工作原理.....8
八、冷却系.....9
（一）冷却系的功用.....9
（二）冷却系的组成.....9
（三）冷却强度调节装置.....9
（四）节温器大小循环.....9
九、润滑系.....9
（一）润滑系的主要功用.....9
（二）全流式、分流式.....9
十一、离合器.....10
（一）离合器的功用.....10
（二）摩擦离合器.....10
（三）膜片弹簧离合器的工作原理.....10
十二、变速器.....11
（一）功用.....11
（二）分类.....11
（三） 组成.....11
（四）三轴式变速器.....11
（五）两轴式变速器.....12
（六）无同步器时变速器的换挡过程.....12
（七）同步器.....12
十三、万向传动装置.....13
（一）概念.....13
（二）普通十字万向节的特点.....14
（三）等速万向节分类.....14
十四、驱动桥.....14

（一）组成.....14
（二）功用.....14
（三）型式.....14
（四）普通齿轮式差速器.....15
（五）车桥半轴的分类.....15
十五、车桥与车轮.....15
（一）车桥功用.....15
（二）转向桥.....15
（三）转向轮.....15
十六、悬架.....16
（一）功用.....16
（二）组成.....16
（三）分类.....16
（四）非独立悬架.....16
（五）独立悬架.....16
（六）半独立悬架.....17
十七、转向系.....17
（一）功用.....17
（二）类型.....17
（三）概念.....17
（四）转向器的分类.....18
十八、制动系.....18
（一）功用.....18
（二）制动系的基本组成.....18
（三）液压制动.....18
（四）制动器的分类及特点.....18
（五）制动系按动力来源分.....19

# 一、总论

## （一）汽车的分类

1.按设计用途分类：普通运输汽车（轿车、客车、货车）；专用汽车；特种用途汽车（竞赛汽车、娱乐汽车）。

2.按动力装置类型分类：活塞式内燃机汽车、电动汽车、燃气轮机汽车、喷气式汽车。

3.按行驶条件分类：公路用车、非公路用车。

4.按行驶机构的特征分类：轮式汽车、其它类型行驶机构的车辆。

5.按汽车用途分类（新）：乘用车、商用车。

## （二）汽车的组成

1.发动机：曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、冷却系、润滑系、起动系（点火系）。

2.底盘：传动系、行驶系、转向系、制动系。

3.车身：驾驶员的工作场所，也是装载乘客和货物的部件。

4.电气与电子设备：包括电源、照明与灯光装置、汽车仪表、电子设备与辅助装置等组成。特点：低压、直流、单线、并联。

## （三）汽车行驶的基本原理

1.驱动条件：汽车必须具备足够的驱动力，以克服各种行驶阻力，才能正常的行驶。这些阻力包括滚动阻力、空气阻力、坡度阻力和加速阻力。

2.附着条件：同时汽车的驱动力又受到轮胎与地面之间附着作用的限制，如果驱动力大于轮胎与地面之间的最大静摩擦力时，车轮与路面之间就会发生滑转。

因此，汽车正常行驶的充分必要条件：

$$F_f + F_w + F_i + F_j \le F_t \le F_\varphi$$

# 二、发动机的工作原理和总体构造

## （一）发动机的定义

发动机是将某一种形式的能量转变成机械能的机器。

## （二）发动机的基本组成

1.汽油机：两大机构、五大系(起动系、曲柄连杆机构、配气机构、供给系、点火系、润滑系、冷却系）。

2.柴油机：两大机构、四大系（无点火系）。

作用：（1) 起动系统：曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程，称为发动机的起动。完成起动过程所需的装置，称为发动机的起动系。

(2)曲柄连杆机构：将活塞的直线往复运动变为曲轴的旋转运动，并通过飞

轮输出动力。

(3)配气机构：配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程，定时开启和关闭进气门和排气门，使可燃混合气或空气进入气缸，并使废气从气缸内排出，实现换气过程。

(4)燃料供给系统：汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求，配制出一定数量和浓度的混合气，供入气缸，并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去。

(5)点火系统：在汽油机中，气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的，为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞，火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系。

(6)润滑系统：润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油，以实现液体摩擦，减小摩擦阻力，减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。

（7)冷却系统：冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。

（三）发动机的工作原理

1.四行程汽油发动机工作原理：工作特点：发动机每完成一个工作循环时，曲轴转动二周（720℃），进、排气门各开启一次，活塞完成四个行程。

（1）进气：进气门开启，活塞下行，排气门关闭

（2）压缩：进气门关闭，活塞上行，排气门关闭

（3）做工：进气门关闭，活塞下行，排气门关闭

（4）排气：进气门关闭，活塞上行，排气门开启

2.二行程汽油发动机工作原理：

第一冲程（活塞上行）活塞上方：压缩　活塞下方：进气

第二冲程（活塞下行）活塞上方：作功、换气 活塞下方：预压缩

行程汽油发动机与四行程汽油发动机相比较，其主要优点：

（1）当二行程发动机的工作容积和转速与四行程相同时，理论上其功率是四行程的二倍，实际提高 1.5~1.6 倍；

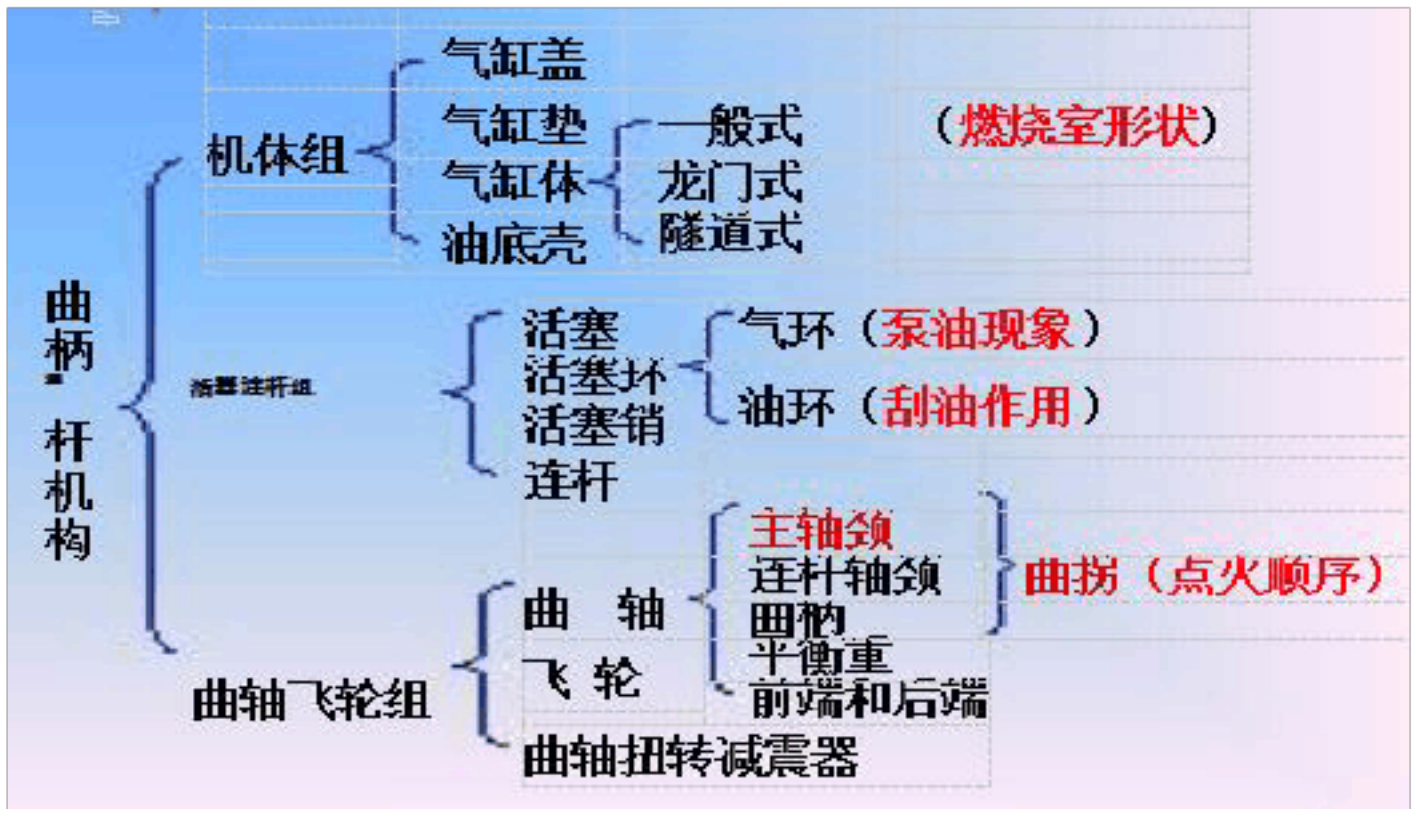
（2）作功频率较多，运转比较均匀平稳；

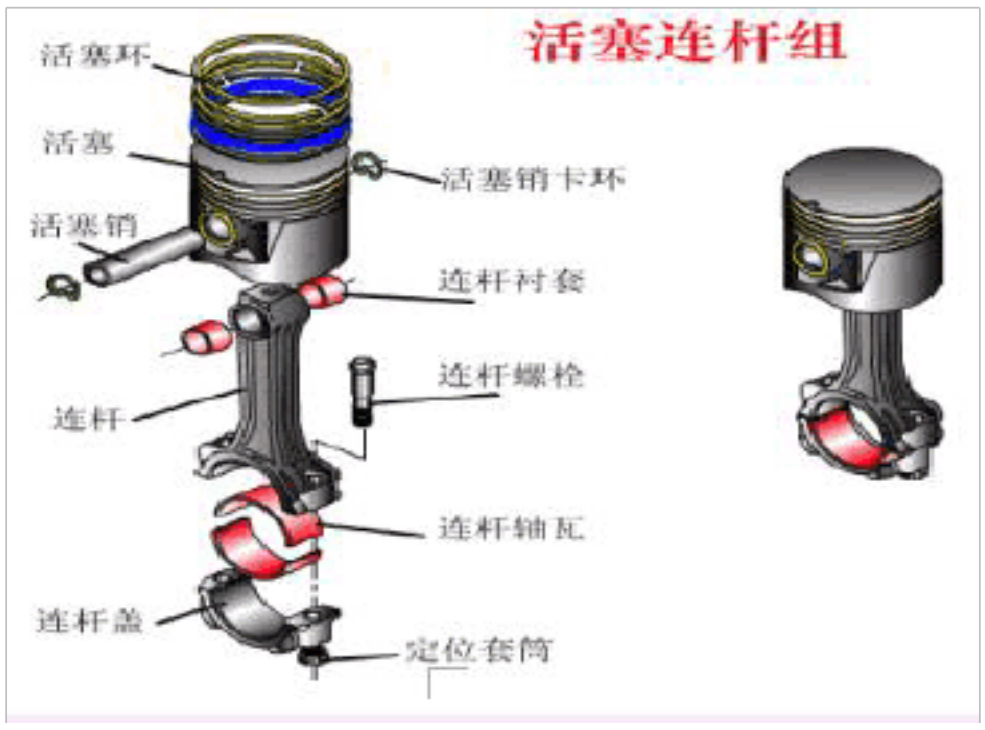
（3）由于没有专门的换气机构，所以，结构简单，质量较小；

（4）使用方便，附属机构较少，易受磨损和需修理的运动部件数量较少。

## 三、曲柄连杆机构

曲柄连杆机构的功用：将燃料燃烧时产生的热能转变为活塞往复运动的机械能，再通过连杆将活塞的往复运动变为曲轴的旋转运动而对外输出动力。



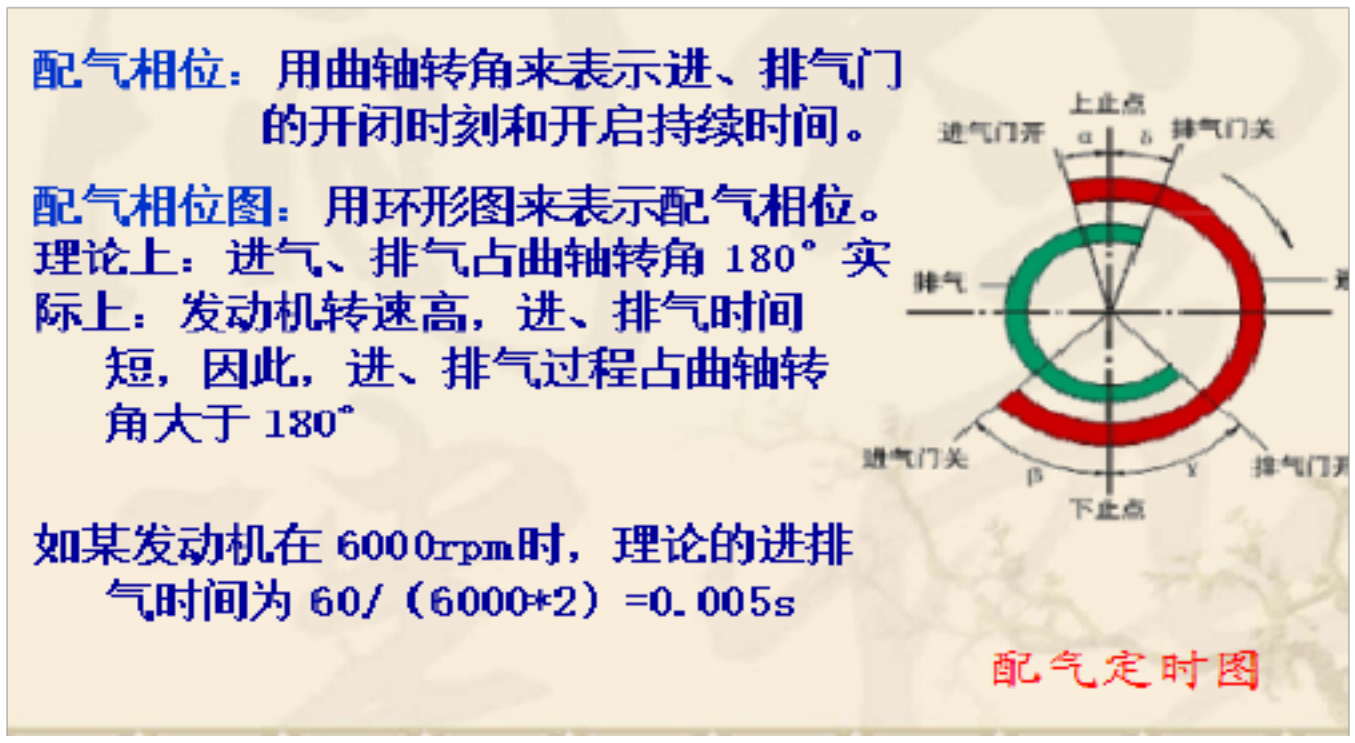




## 四、配气机构

1.组成：气门组（气门、气门导管、气门弹簧、弹簧座），气门传动组（凸轮轴、挺柱、推杆、摇臂、摇臂轴）

2.功用：按照各缸工作顺序和每个气缸工作循环的要求，定时开启和关闭进、排气门，使新鲜可燃混合气或空气及时进入气缸。

3.配气定时：




进气门的早开迟闭：

进气提前角α：10° ～ 38°

CA6102：α＝12 °

早开目的：为了保证在进气冲程开始时进气门已开大，使新鲜气体能顺利进入气缸。

进气迟闭角β：40° ～ 80° CA6102：β＝48 °

迟闭目的：气缸内压力低于大气压，利用压差和形成的气流惯性继续进气。，废气及时从气缸内排出。

排气门的早开迟闭：

排气提前角γ：40° ～ 80°

CA6102：γ＝42 °

早开原因:可以将大部分废气迅速排除；减少活塞上行阻力；防止发动机过热。

排气迟闭角δ：10° ～ 30°

CA6102：δ＝48 °

迟闭原因:利用气流惯性和压差继续排气。

排气持续角：γ+180°＋δ

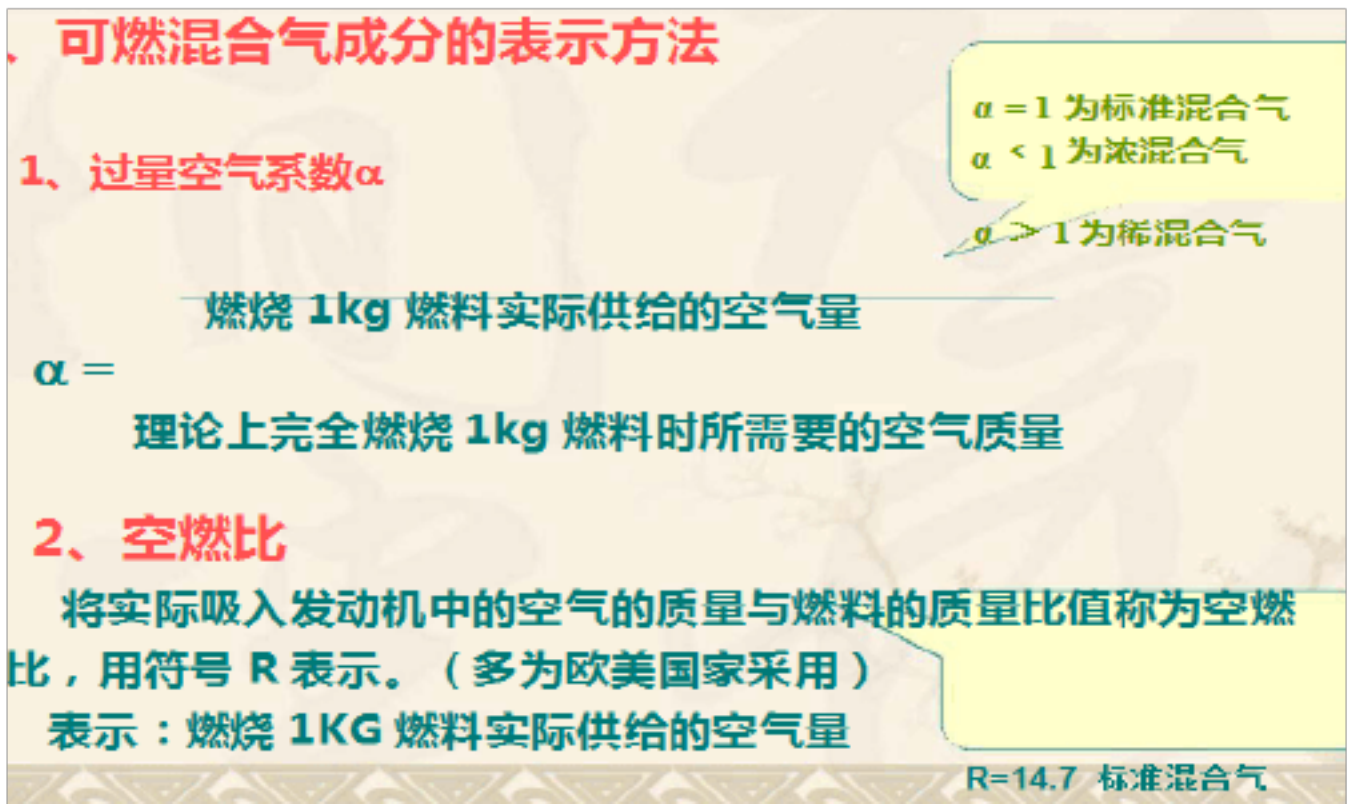
4.气门间隙：为保证气门关闭严密，通常发动机在冷装配时，在气门杆尾端与气门驱动零件（摆臂、挺柱或凸轮）之间留有适当的间隙。

## 五、供给系

### （一）功用

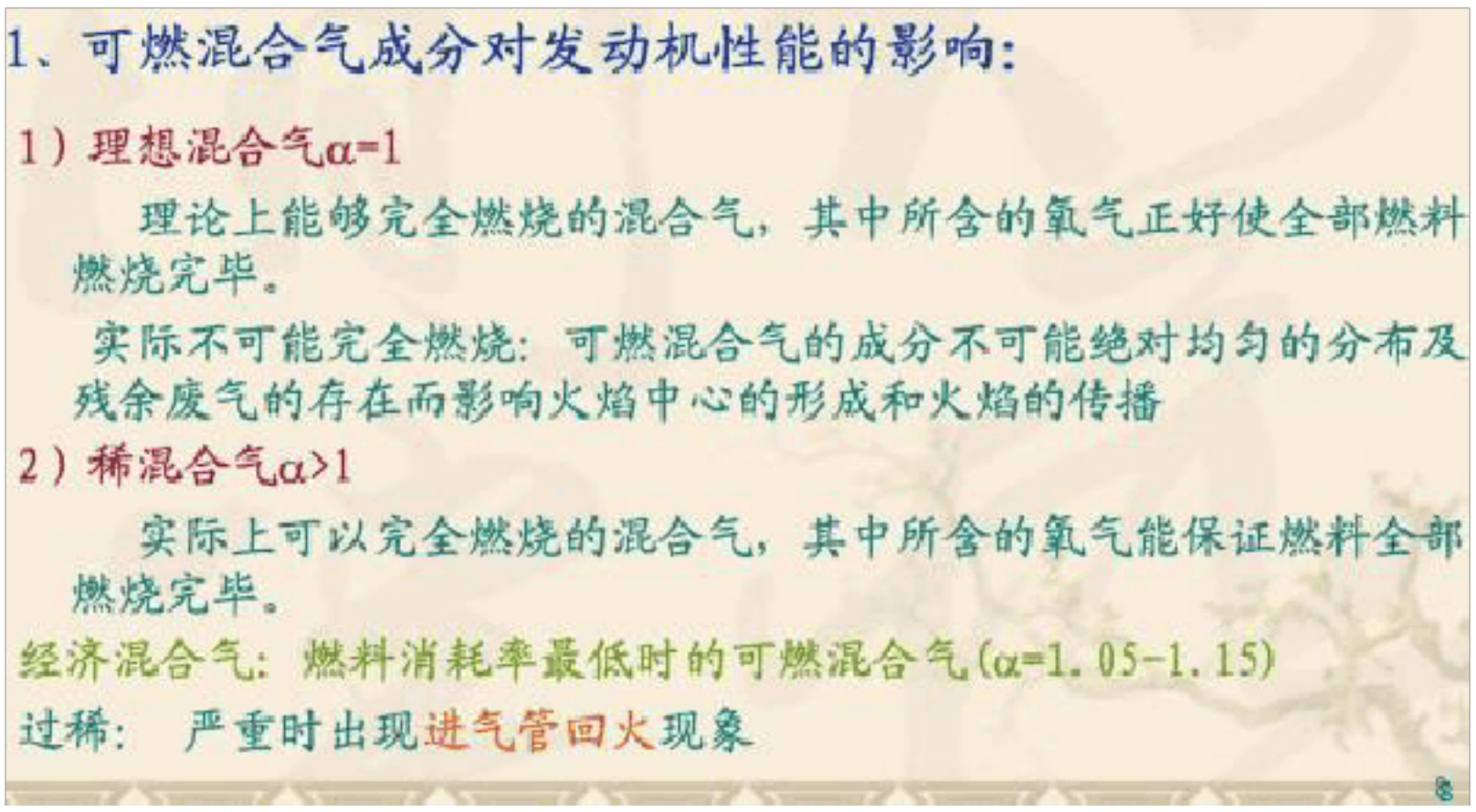
将空气与雾化后的汽油充分混合后，形成可燃混合气，提供给发动机并对可燃混合气的供给量及其浓度进行有效的控制，使发动机在各种工况下都能连续、稳定运转。

燃料供给方式：化油器方式、汽油喷射方式。




R>14.7　稀混合气　　R<14.7　浓混合气

（二）可燃混合气体成分与发动机性能的关系




3）浓混合气　<1

可燃混合气中汽油分子较多而使燃烧速度加快，热损失减小。发动机的平均有效压力和功率大。

动力性能好

功率混合气：发动机输出功率最大时的可燃混合气(　=0.85-0.95)

过浓：积炭、排气管放炮现象及冒黑烟

4）燃烧极限

按空气量的计量方式分类：D 型电控燃油喷射系统、L 型电控燃油喷射系统

按喷射位置分类：多点喷射系统、单点喷射系统、缸内直喷

按有无信号分类：开环控制系统、闭环控制系统

组成：空气供给系统（为发动机提供清洁的空气并控制发动机正常工作时的供气量。）

燃油供给系（供给喷油器一定压力的燃油，喷油器则根据电脑指令喷油。）

控制系统（ECU 根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油时间，在根据其他传感器对喷油时间进行修正，并按最后确定的总喷油时间向喷油器发出指令，使喷油器喷油或断油。）

## 七、点火系

### （一）点火提前角

从点火时刻起到活塞到达压缩上止点，这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角。能使发动机获得最佳动力性、经济性和最佳排放性能的点火提前角，称为最佳点火提前角。

点火提前的影响因素：

最佳的点火提前角随许多因素变化，最主要的因素是发动机转速和混合气的燃烧速度，混合气的燃烧速度又和混合气的成分、燃烧室形状、压缩比等因素有关。

当发动机转速一定时，随着负荷的加大，节气门开大，进入气缸的可燃混合气量增多，压缩终了时的压力和温度增高，同时，残余废气在气缸内所占的比例减小，混合气燃烧速度加快，这时，点火提前角应适当减小。反之，发动机负荷减小时，点火提前角则应适当增大。

当发动机节气门开度一定时，随着转速增高，燃烧过程所占曲轴转角增大，这时，应适当加大点火提前角。点火提前角应随转速增高适当加大。

另外，点火提前角还和汽油的抗爆性能有关，使用辛烷值高，抗爆性能好的汽油，点火提前角应较大。

### （二）点火工作原理

1．分电器

功用：

（1）接通或断开初级电路。

（2）将点火线圈产生的高压电按照发动机分配给各缸火花塞。

（3）根据发动机转速和负荷自动调节点火时刻。

组成：分电器是由断电器、配电器、电容器和点火提前装置组成。

2．点火线圈

点火线圈把电源的低压电转变成火花塞点火所需要的高压电。按其铁芯结构型式有两种：

开磁路点火线圈：开磁路点火线圈采用柱形铁芯，其上下两端没有连接在一起，磁力线通过空气形成磁回路。

闭磁路点火线圈：闭磁路点火线圈的铁芯用“口”字形或“日”字形的铁片叠制而成。磁路闭合。

3．火花塞

火花塞的功用是将点火线圈或磁电机产生的脉冲高压电引入燃烧室，并在其

两个电极之间产生电火花，以点燃可燃混合气。

## 八、冷却系

### （一）冷却系的功用

是使发动机在所有的工况下都保持在适当的温度范围内。冷却系既要防止发动机过热（发动机工作时最高燃烧温度高达 2500°C），又要防止冬季发动机过冷。在冷发动机起动后，冷却系还要保证发动机迅速升温，尽快达到正常的工作温度。

### （二）冷却系的组成

散热器、水泵、冷却水管、节温器(大、小循环)、冷却风扇。

### （三）冷却强度调节装置

根据发动机不同工况和不同使用条件，改变冷却系的散热能力，即改变冷却强度，从而保证发动机经常在最有利的温度状态下工作。改变冷却强度通常有两种调节方式，一种是改变通过散热器的空气流量；另一种是改变冷却液的循环流量和循环范围。

### （四）节温器大小循环

当水温低于 349K(76℃)时，主阀门完全关闭，旁通阀完全开启，由气缸盖出来的水经旁通管直接进入水泵，故称小循环。由于水只是在水泵和水套之间流动，不经过散热器，且流量小，所以冷却强度弱。

当发动机内水温升高到 359K(86℃)，主阀门完全开启，旁通阀完全关闭，冷却水全部流经散热器，称为大循环。由于此时冷却水流动路线长，流量大，冷却强度强。

## 九、润滑系

### （一）润滑系的主要功用

发动机润滑系的功用就是在发动机工作时连续不断地把数量足够的洁净润滑油输送到全部传动件的摩檫表面,并在摩檫表面之间形成油膜,实现液体摩檫，从而减小摩擦阻力、降低功率消耗、减轻机件磨损，以达到提高发动机工作可靠性和耐久性的目的。

具有润滑作用、清洗作用、冷却作用、密封作用、防锈蚀作用、液压作用、振缓冲作用。

### （二）全流式、分流式

发动机工作时，金属磨屑和大气中的尘埃以及燃料燃烧不完全所产生的炭粒会渗入机油中，机油本身也因受热氧化而产生胶状沉淀物，机油中含有这些杂质。如果把这样的脏机油直接送到运动零件表面，机油中的机械杂质就会成为磨料，加速零件的磨损，并且引起油道堵塞及活塞环、气门等零件胶结。因此必须在润滑系中设有机油滤清器，使循环流动的机油在送往运动零件表面之前得到净化处

理。保证摩擦表面的良好润滑，延长其使用寿命。

一般润滑系中装有几个不同滤清能力的滤清器，集滤器、粗滤器和细滤器，分别串联和并联在主油道中。与主油道串联的滤清器称为全流式滤清器，一般为粗滤器；与主油道并联的滤清器称为分流式滤清器，一般为细滤器，过油量约为10％。

## 十一、离合器

### （一）离合器的功用

保证汽车平稳起步、实现平顺换挡、防止传动系过载。

### （二）摩擦离合器

1.组成：主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构四部分。

2.周布弹簧离合器

主动部分：与发动机曲轴飞轮成一体，并始终与曲轴一起转动。由飞轮、压盘、离合器盖、传动片等机件组成。

从动部分：由从动盘本体、摩擦片和从动盘毂三个基本部分组成。

压紧机构：主要为沿圆周分布的螺旋弹簧。

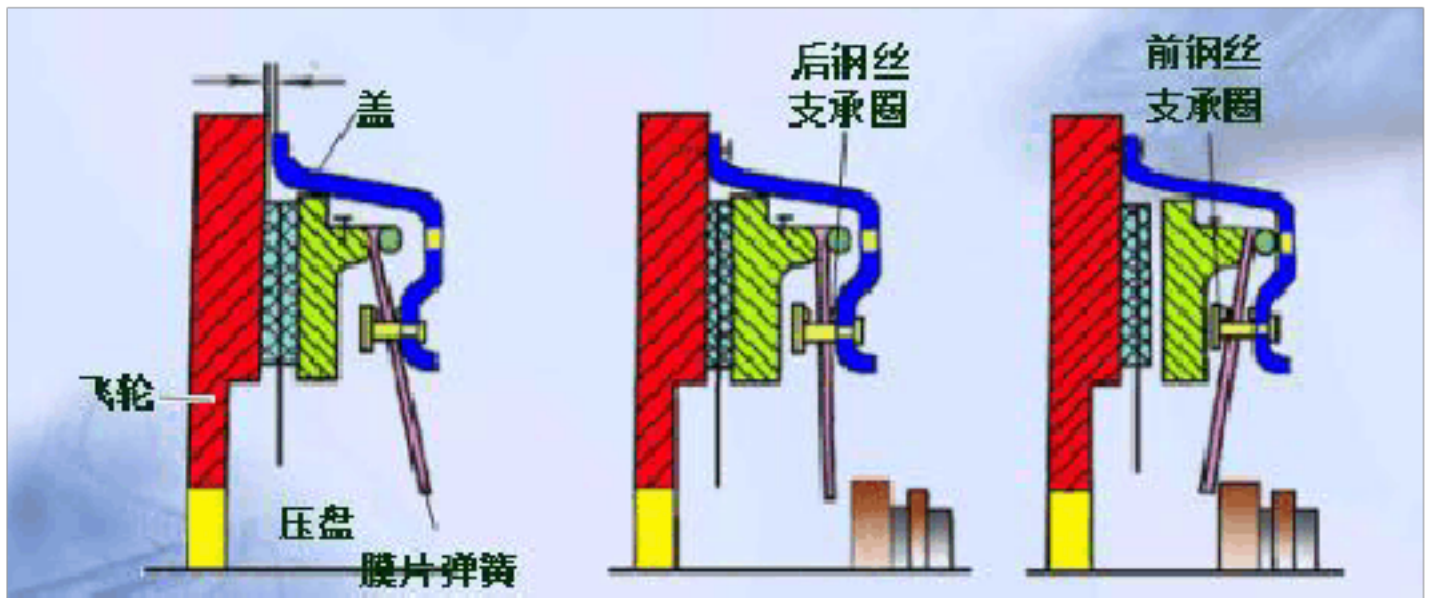
分离操纵机构：由分离杠杆、带分离轴承的分离套筒和分离叉组成。

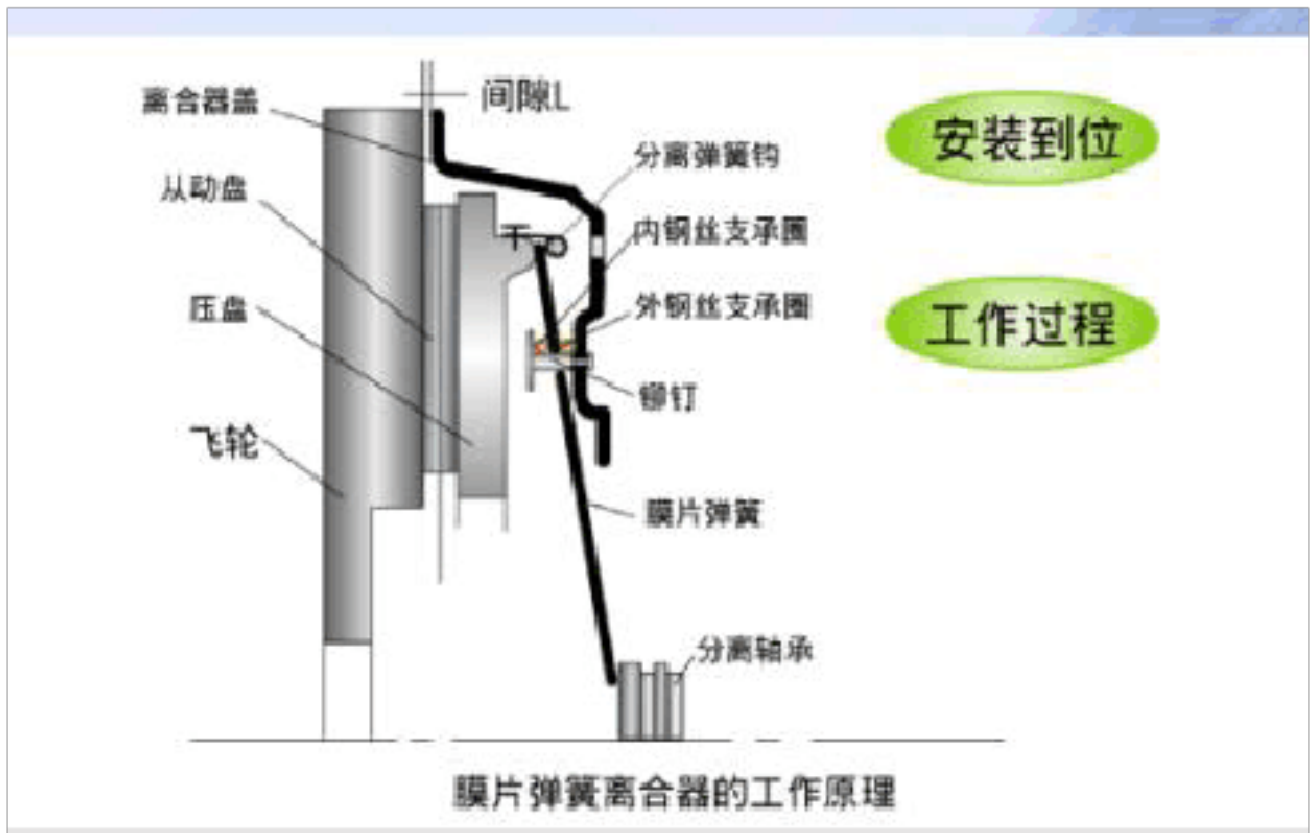
### （三）膜片弹簧离合器的工作原理

1.膜片弹簧处于自由状态，离合器盖与飞轮接合面有一距离。

2.接合状态，膜片弹簧锥度小。

3.分离状态，膜片弹呈反形。






## 十二、变速器

### （一）功用

1.在较大范围内改变汽车的行驶速度和汽车驱动轮。
2.在汽车发动机旋转方向不变的前提下，利用 倒挡。
3.在发动机不熄火的情况下，利用空挡中断动力（动力中断）。

### （二）分类

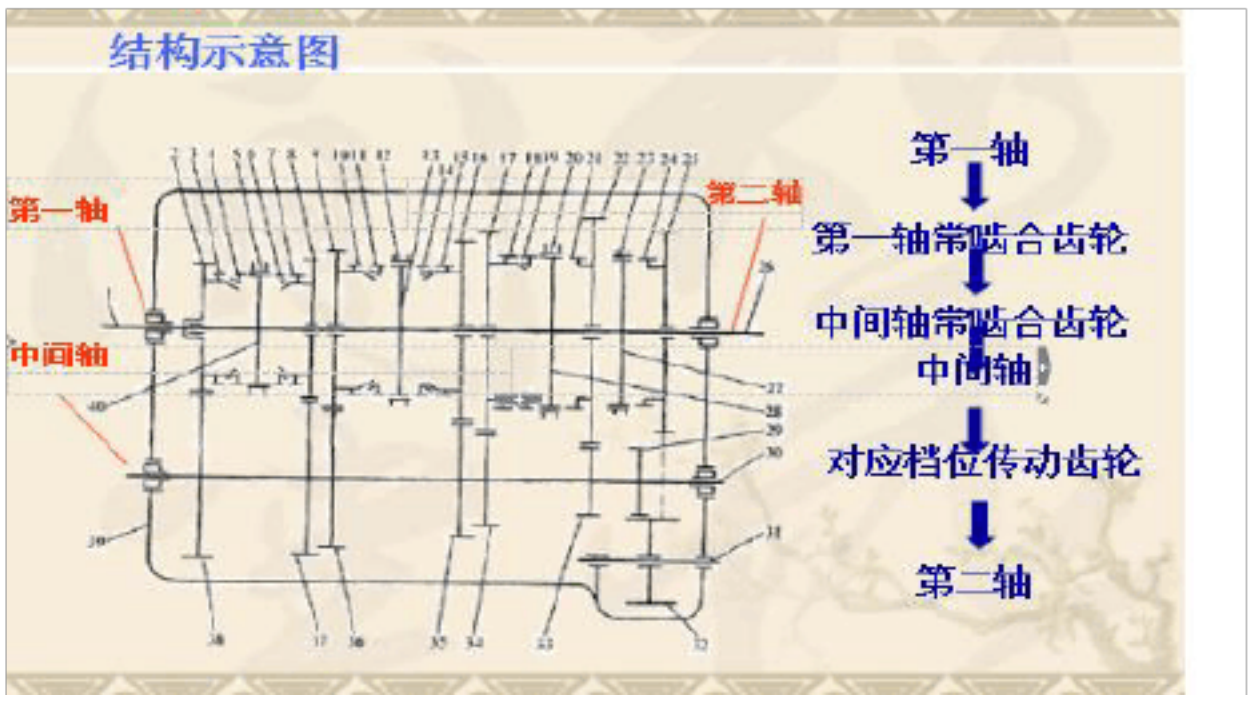
按传动比方式分：有级式、无级式、综合式。
按操纵方式分：强制操纵式、自动操纵式、半自动操纵式。

### （三）组成

传动机构、操纵机构

### （四）三轴式变速器

应用：发动机前置后轮驱动，多用于轿车以外的各种车型。
结构：第一轴为输入轴，第二轴输出轴，第三轴中间轴。



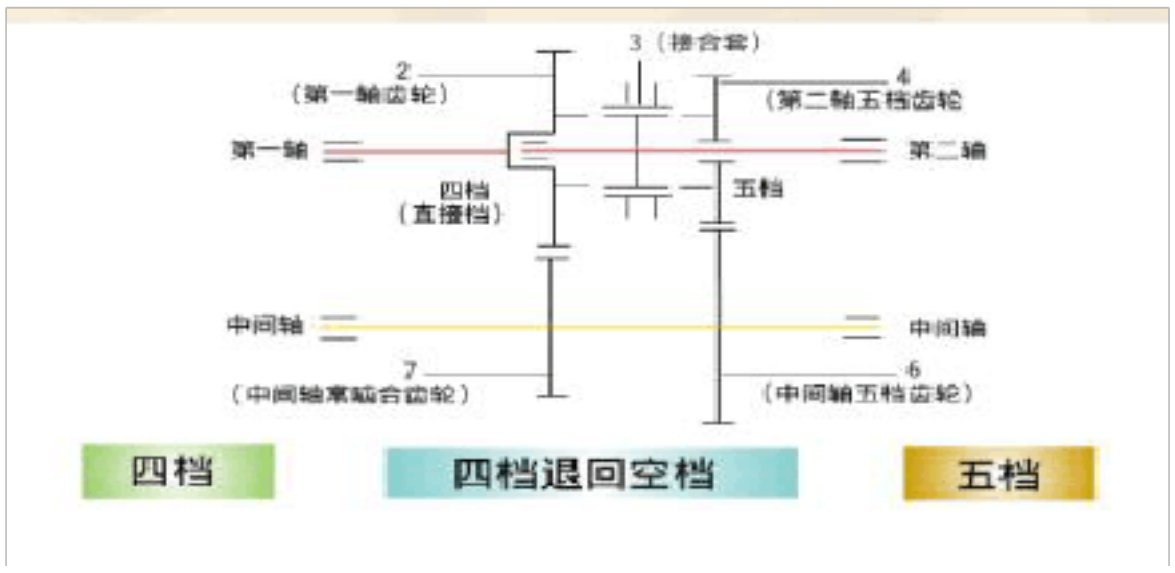
（五）两轴式变速器

组成：输入轴、输出轴、倒档轴、轴承、变速齿轮。
应用：发动机前置前轮驱动，发动机后置后轮驱动的汽车。
特点：输入轴与输出轴平行，无中间轴。
一轴：一、二档齿轮与轴一体；三、四档齿轮空套在轴上。
二轴：一、二档齿轮空套在轴上；三、四档齿轮与轴一体。

（六）无同步器时变速器的换挡过程

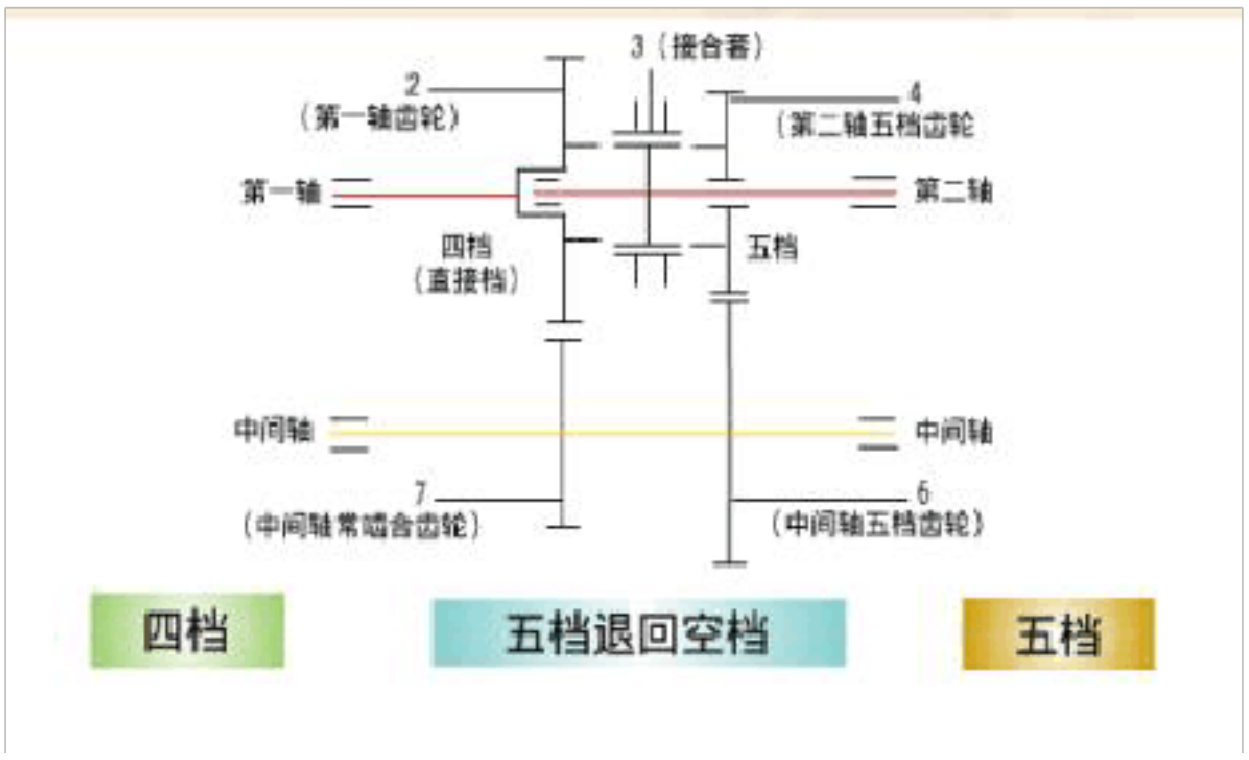
1、从低速挡换入高速挡(四挡挂入五挡）

（1）接合套挂在四挡 n3=n2
（2）踩下离合接合套右移，退入空挡 n3=n2　　n2<n4　故 n3<n4
（3）n4 下降快 n3 下降慢空挡停留片刻
（4）当 n4=n3 时，接合套右移挂入五挡




2、从高速挡换入低速挡(五挡挂入四挡）

（1）接合套挂在五挡 n3=n4
（2）接合套左移，退入空挡.超速挡 n3=n4　n4>n2　　故 n3>n2
（3）n2 下降快(与离合器相连),n3 下降慢,不可能出现 n2=n3 须重新接合离合器，同时加油门，使 n2>n3
（4）再踩下离合器，直到 n2=n3 接合套左移挂入四挡




（七）同步器

功用：使结合套与待啮合齿圈迅速同步，缩短换挡时间，同时防止啮合时齿

间冲击。

结构：同步装置、锁止装置、结合装置

分类：锁环式惯性同步器、锁销式惯性同步器

锁环式同步器的工作过程(以从低速档换入高速挡为例)

（1）初始状态：接合套退入空挡

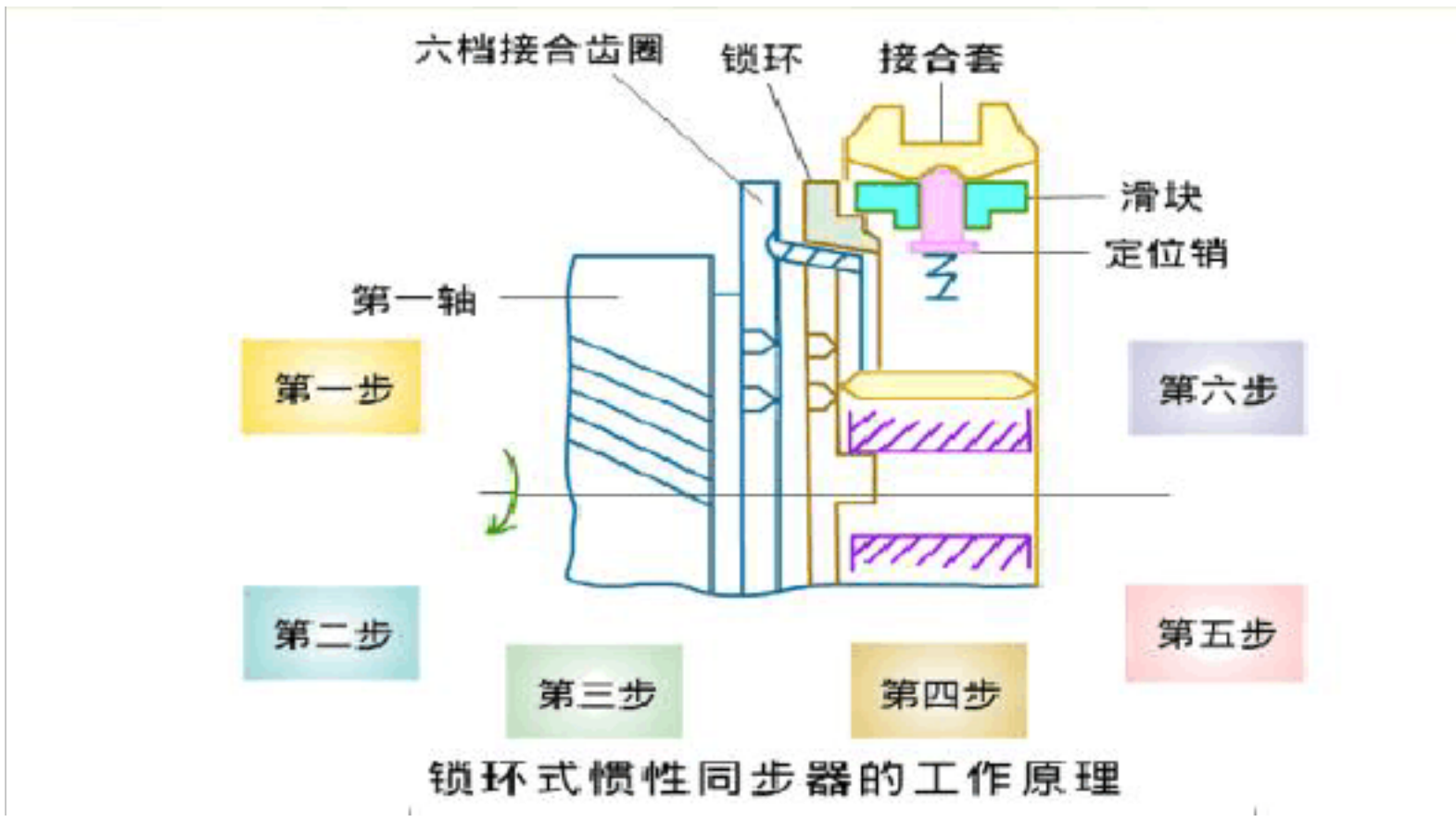
（2）接合套左移，滑块 2 推动锁环左移

（3）接合套和锁环同步

（4）接合套和锁环接合

（5）接合套继续左移

（6）接合套与接合齿圈接合




## 十三、万向传动装置

（一）概念

1、功用：在轴间夹角和轴的相互位置经常发生变化的转轴之间继续传递动力。

2、组成：万向节、传动轴、中间支承

3、万向传动装置在汽车上的应用

①变速器与驱动桥之间

②变速器与分动器之间

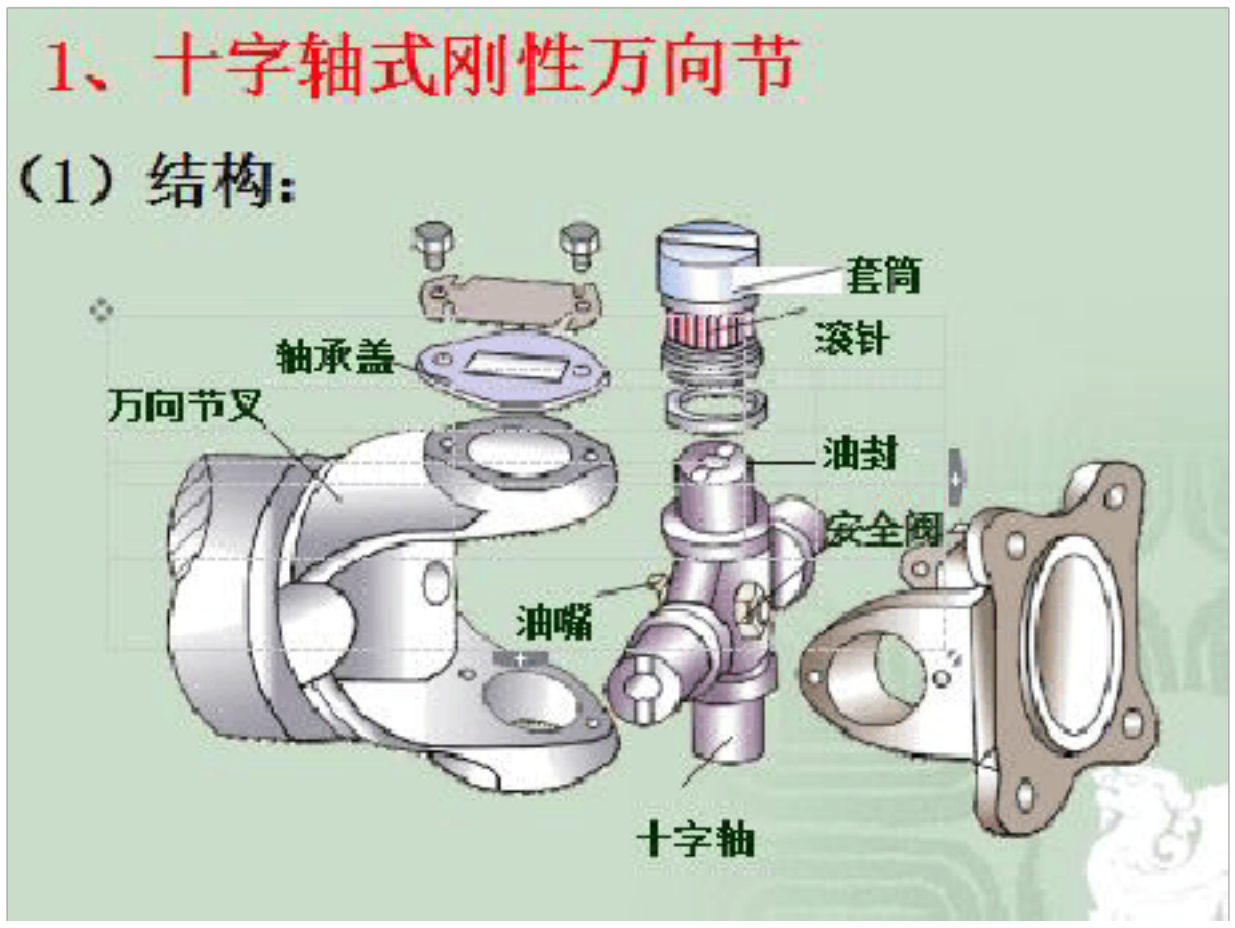
③转向驱动桥

④用于转向操纵机构

4.万向节分类：刚性万向节(不等速万向节、准等速万向节、等速万向节)

柔性万向节

（二）普通十字万向节的特点




（2）单个刚性十字轴万向节的速度特性

①当主动叉在垂直平面内时：从动轴转速大于主动轴转速。

②当主动叉在水平平面内时：从动轴转速小于主动轴转速。

（3）实现两轴间等角速度传动措施

同时必须满足两个条件：

①第一个万向的两轴间的夹角与第二个万向的两轴间的夹角相等， 即α1=α2。

②传动轴两端的万向节叉处于同一平面内。

（三）等速万向节分类

1）球笼式等速万向节（固定型球笼式万向节（RF 节）、伸缩型球笼式万向节（VL 节））。

2）球叉式等角速万向节。

3）挠性万向节。

## 十四、驱动桥

（一）组成

主减速器、差速器、半轴、驱动桥壳等

（二）功用

（1）将发动机转矩传给驱动轮，实现减速增扭。

（2）通过主减速器改变转矩传递的方向。

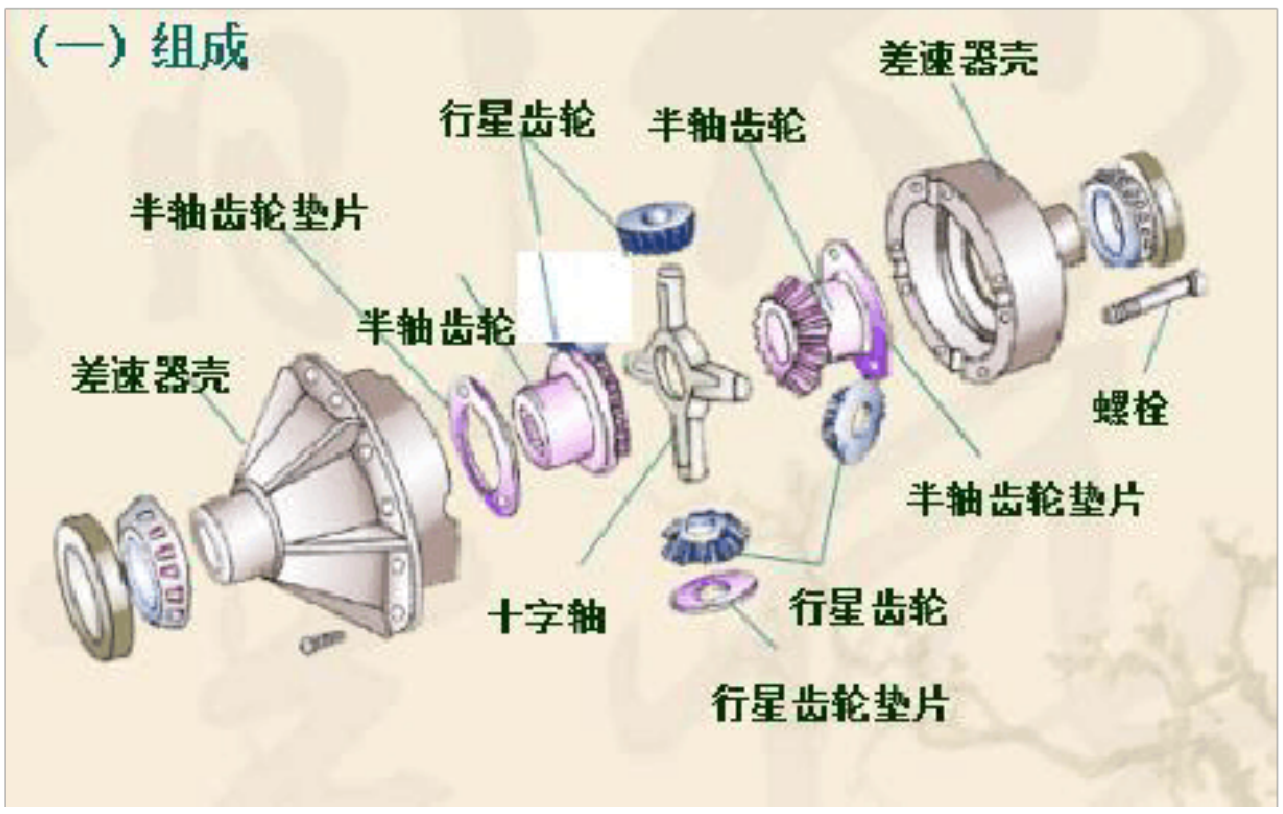
（3）通过差速器实现两侧车轮差速行驶。

（三）型式

断开式（用于采用独立悬架的汽车）、非断开式（用于采用非独立悬架的汽

车）。

（四）普通齿轮式差速器




2.传递路径：主减速器从动齿轮——差速器壳——十字轴——行星齿轮——半轴齿轮——半轴。

3.差速原理：（1）当差速器壳转速为零时，若一侧半轴齿轮受其它外来力矩而转动，则另一侧半轴齿轮即以相同转速反向转动。

（2）当任何一侧半轴齿轮的转速为零时，另一侧半轴齿轮的转速为差速器壳转速的两倍。

（五）车桥半轴的分类

全浮式、半浮式、驱动桥结构形式。

## 十五、车桥与车轮

（一）车桥功用

通过悬架和车架（或承载式车身）相连，两端安装车轮，用来传递车架与车轮之间各方向的作用力及其力矩。

分类：1.根据悬架结构的不同：整体式车桥、断开式车桥。

2.根据车轮的作用：转向桥、驱动桥、支持桥、转向驱动桥。

（二）转向桥

1、功用：利用转向节的摆动使车轮偏转一定的角度以实现汽车的转向，且承受一定的载荷。

2、组成：前轴、转向节、主销、轮毂。前轴断面为“工”字形，以提高轴的抗弯强度；两端加粗的拳部有通孔。

（三）转向轮

转向轮定位的功用：保证转向后转向轮（前）轮可以自动回正。

转向轮的定位参数：主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角、前轮前束。

## 十六、悬架

### （一）功用

连接车桥（车轮）与车架（承载式车身），并把路面作用于车轮上的垂直反力（支承力）、纵向反力（制动力和驱动力）和侧向反力以及这些反力所造成的力矩传递到车架上，以保证汽车的正常行驶。

### （二）组成

（1）弹性元件：(缓冲）
（2）减振器： (减振）
（3）导向装置：(导向）（横、纵向推力杆）
（4）横向稳定器。

### （三）分类

非独立悬架、独立悬架。

### （四）非独立悬架

纵置板簧式非独立悬架、螺旋弹簧非独立悬架、空气弹簧非独立悬架。

### （五）独立悬架

（1）车轮在汽车横向平面内摆动的悬架（横臂式独立悬架）。

1)单横臂式独立悬架特点：结构简单、紧凑，布置方便；采用单横臂式独立悬架的车轮上下运动时，车轮平面将产生倾斜而改变轮距的大小，并使主销内倾角及车轮外倾角均发生较大变化。轮距变化使轮胎产生横向滑移，破坏轮胎与地面的附着，因此这种悬架很少在转向轮中采用。

2)双横臂式独立悬架

①等臂双横臂式独立悬架特点：当车轮上、下跳动时，车轮平面没有倾斜，但轮距发生了较大的变化，增加了车轮侧向滑移的可能性。

②不等臂双横臂式独立悬架特点：不等臂双横臂式独立悬架的上臂比下臂短。当汽车车轮上下运动时，上臂比下臂运动弧度小。这将使轮胎上部轻微地内外移动，而底部影响很小。这种结构有利于减少轮胎磨损，提高汽车行驶平顺性和方向稳定性。

（2）车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架（纵臂式独立悬架）。

1)单纵臂式独立悬架特点：当车轮上、下跳动时，使主销的后倾角产生很大的变化，一般不用于转向轮。

2)双纵臂式独立悬架特点：两个纵臂长度一般做成相等，形成平行四连杆机构，这样可使车轮上下运动时，主销后倾角不变，适用于转向轮。

（3）车轮沿主销移动的悬架（烛式悬架和麦弗逊式悬架）

1)烛式独立悬架：车轮沿固定不动的主销轴线移动。

特点：车轮的转向节沿着刚性固定在车架上的主销上、下移动。当悬架发生变形时，主销的定位角不会发生变化，仅轮距、轴距发生小的改变，有利于汽车的转向操纵和行驶稳定性。但侧向力全部由套在主销上的套筒和主销承受，磨损严重。

2)麦弗逊式独立悬架：车轮沿摆动的主销轴线移动。

特点：这种悬架将双横臂上臂去掉并以橡胶做支承，允许滑柱上端作少许角位移；内侧空间大，有利于发动机布置，并降低车子的重心，轿车中采用很多。

（4）车轮在汽车斜向平面内摆动的悬架（单斜臂式独立悬架）。特点：其摆臂绕与汽车纵轴线具有一定交角 （一般为锐角）的轴线摆动，选择合适的交角可以满足汽车操纵稳定性要求。兼有单横臂和单纵臂的特点，一般适应于后悬架。

（5）多杆式独立悬架：特点：独立悬架中多采用螺旋弹簧，因而对于侧向力，垂直力以及纵向力需加设导向装置即采用杆件来承受和传递这些力，一些轿车上为减轻车重和简化结构采用多杆式悬架。

（六）半独立悬架

纵臂扭转梁式悬架

## 十七、转向系

（一）功用

实现汽车行驶方向的改变和保持汽车稳定的行驶路线。

（二）类型

按转向动力源分为

1.机械转向系。由操纵机构、转向器和转向传动结构组成。

2.动力转动系（液压助力转向系（HPS）、电动助力转向系（EPS））。在机械转动系的基础上加设了一套转向加力装置。

（三）概念

1、转向中心与转弯半径

（1）转向中心：汽车转向时，要求所有车轮轴线都应相交于一点，此交点 O 称为转向中心。

（2）转弯半径：由转向中心 O 到外转向轮与地面接触点的距离 R 称为汽车的转弯半径。

梯形机构在一定车轮偏转角范围内，使两侧车轮偏转角的关系大体上接近于理想关系。 ctg =ctg +B/L

B—两侧主销与地面相交的距离

L—汽车轴距

2、转向系角传动比

（1）转向器角传动比 iw1 ：转向盘转角增量与转向摇臂转角的相应增量之比。

（2）转向传动机构传动比 iw2 ：转向摇臂转角增量与转向盘所在一侧的转向节的转角相应增量之比。

（3）转向系角传动比 i ： i=iw1*iw2

转向系角传动比越大，转向越轻便，但传动比过大，将导致转向操纵不够灵敏。

（四）转向器的分类

循环条式、齿轮齿条式、蜗杆曲柄指销式。

## 十八、制动系

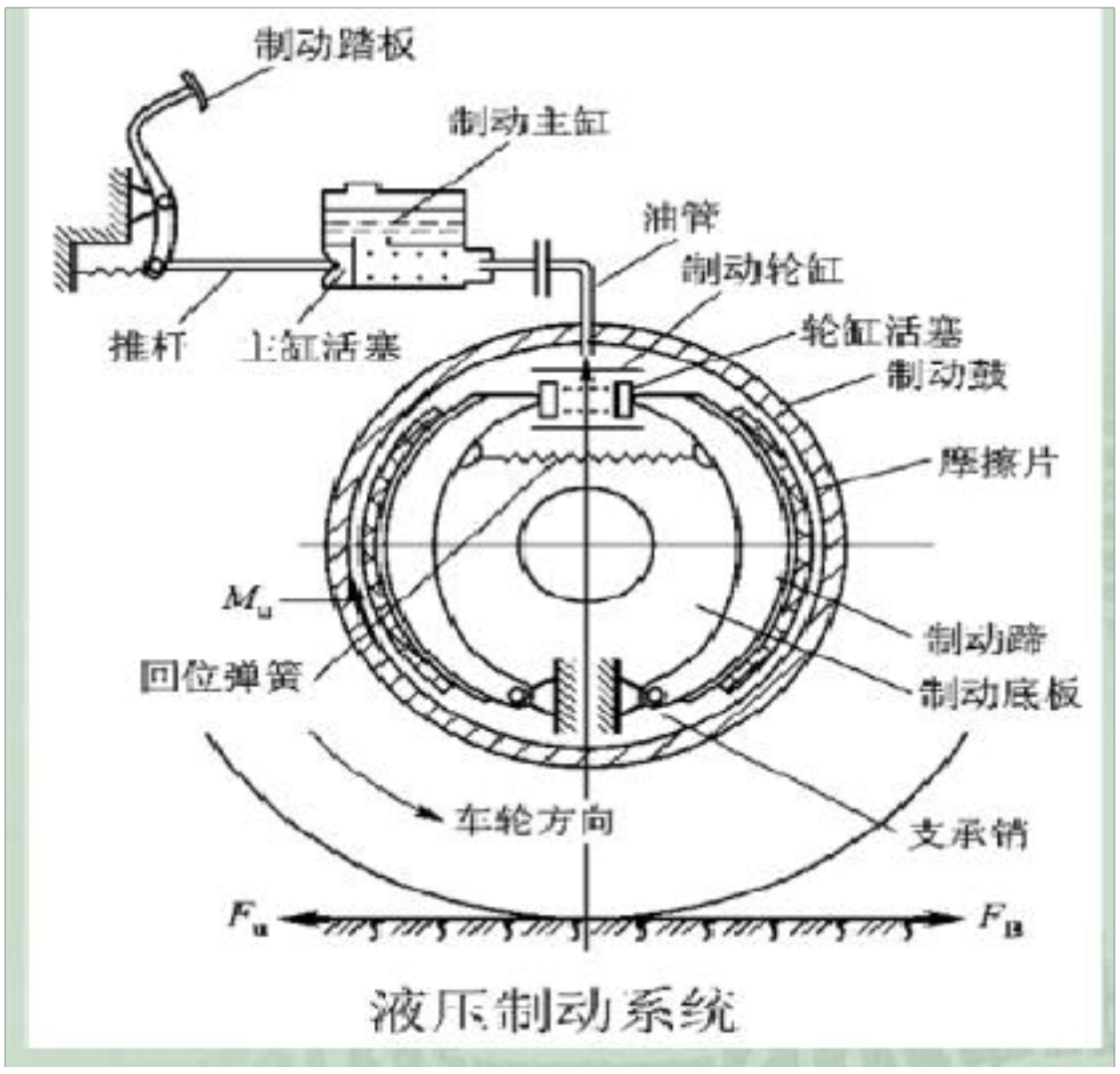
（一）功用

使行驶中的汽车减速或者停下来；使下坡行驶的汽车速度保持稳定；使已停止的汽车保持不动。

（二）制动系的基本组成

供能装置、控制装置、传动装置、制动器、调节装置。

（三）液压制动



液压制动系统

制动系统的一般工作原理是，利用与车身(或车架）相连的非旋转元件和与车轮(或传动轴)相连的旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势。当驾驶员踏下制动踏板，使活塞压缩制动液时，轮缸活塞在液压的作用下将制动蹄片压向制动鼓，使制动鼓减小转动速度，或保持不动。

（四）制动器的分类及特点

1.鼓式制动器：旋转件为制动鼓，工作表面为圆柱面。有内张型和外束型。内张型根据促动装置不同分为轮缸式、凸轮式、楔式制动器。

2.盘式制动器：旋转件为圆盘状的制动盘，端面为工作面。分为定钳盘式制动器（制动钳体既不能旋转,也不能沿制动盘轴线方向移动。两个活塞位于制动盘的两侧。)、浮钳盘式制动器（制动钳相对制动盘可以轴向滑动。外侧制动块附装在制动钳体上,只在内侧设置液压缸。)、全盘式制动器（其固定元件和旋转元

件都是圆盘型）

（五）制动系按动力来源分

1.驾驶员的肌体作为唯一制动能源的制动系统称为人力制动系统；

2.完全靠由发动机的动力转化而成的气压或液压形式的势能进行制动的系统称为动力制动系统；

3.兼用人力和发动机动力进行制动的制动系统称为伺服制动系统或助力制动系统。